

## פרק 2

### אוטומט סופי

## 2.1 הגדרת אוטומט סופי דטרמיניסטי

### הגדרה 2.1 אוטומט סופי דטרמיניסטי (DFA)

#### הגדרה פורמלית

אוטומט סופי דטרמיניסטי (באנגלית: Deterministic Finite Automaton - DFA) הינו חמישייה:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F) .$$

המרכיבים  $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$  הם מתוארים למטה.

•  $Q$ : קבוצת **מצבים** סופית.

•  $\Sigma$ : **האלפבית** שעליו מוגדרות המילים המוזנות לאוטומט.

•  $\delta$ : **הפונקציה המעברים**,

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q .$$

ניתן להגדיר את פונקציית המעברים בצורת נוסחה או בצורת תרשים מעברים.

•  $F$ : קבוצת **מצבי קבלה** (או מצבי סיום)  $F \subseteq Q$ .

•  $q_0$ : **מצב ההתחלה**,  $q_0 \in Q$ . זהו מצב שבו האוטומט נמצא בתחילתו של כל תהליך חישוב.

#### הרצה

• אוטומט מקבל כקלט מילה מעל האלפבית  $\Sigma$ .

• הקלט נקרא אות משמאל לימין.

• הקלט נקרא רק פעם אחת.

• מתחילים במצב ההתחלתי  $q_0$ .

• בכל צעד, האוטומט קורא אות ועובר ממצב הנוכחי למצב הבא לפי הפונקציה המעברים.

• החישוב מסתיים כשהקלט נגמר, כלומר, כאשר האות האחרונה של הקלט נקראת.

### הגדרה 2.2 קבלה של מילה ע"י אוטומט

יהי  $A$ . אוטומט. אומרים כי  $A$  **מקבל מילה**  $w$  אם לאחר סריקת כל האותיות של  $w$ , האוטומט מגיע לאחד ממצבי הקבלה שלו.

אומרים כי המילה  $w$  מתקבלת על ידי האוטומט  $A$ .

**דוגמה 2.1 אוטומט סופי דטרמיניסטי**

יהי  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  אוטומט, כאשר:

- קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\} .$$

- האלפבית:

$$\Sigma = \{0, 1\} .$$

- המצב ההתחלתי הוא  $q_0 \in Q$ .

- קבוצת מצבי הקבלה היא

$$F = \{q_1\} \subset Q .$$

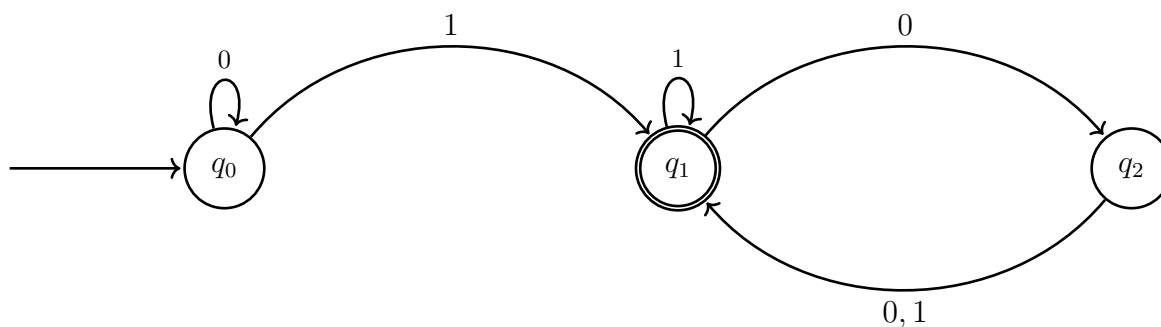
כלומר בדוגמה הספציפי הזו יש רק מצב אחד בקבוצת מצבי הקבלה.

- ראשית נתן הגדרה של פונקצית המעברים בצורת נוסחאות, ואז נתן את ההגדרה בצורת תרשים מצבים.

ההגדרה בצורת נוסחאות היא:

$$\delta(q_0, 0) = q_1, \quad \delta(q_0, 1) = q_2, \quad \delta(q_1, 1) = q_1, \quad \delta(q_1, 0) = q_2, \quad \delta(q_2, 0) = q_1, \quad \delta(q_2, 1) = q_1 .$$

**התרשים מעברים** הוא מתואר למטה.



**דוגמה 1** נבצע הרצה של האוטומט  $A$  על המילה 1101:

$$q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{1} q_1 \in F .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה 1101 מתקבלת ע"י  $A$ .

**דוגמה 2** כעת נבצע הרצה של האוטומט  $A$  על המילה 011:

$$q_0 \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \in F .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה 011 מתקבלת ע"י  $A$ .

**דוגמה 3** לעומת זאת המילה  $A$  על המילה 110 לא מתקבלת:

$$q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{0} q_2 \notin F .$$

ההרצה מסתיימת במצב אשר לא מצב קבלה ולכן המילה 110 לא מתקבלת ע"י  $A$ .

אפשר להוכיח כי  $A$  מקבל כל מילה שמסתיימת עם התו "1".

**דוגמה 2.2 אוטומט סופי דטרמיניסטי**

יהי  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  אוטומט, כאשר:

- קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}.$$

- האלפבית:

$$\Sigma = \{a, b\}.$$

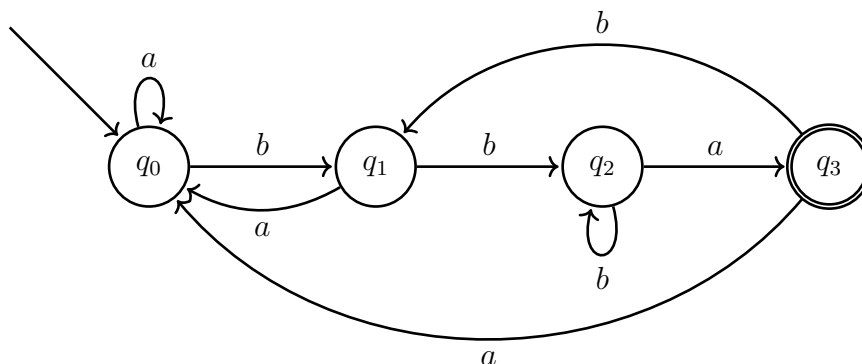
- המצב ההתחלתי הוא  $q_0 \in Q$ .

- קבוצת מצבי הקבלה היא

$$F = \{q_3\} \subset Q.$$

כלומר בדוגמה הספציפי הזו יש רק מצב אחד בקבוצת מצבי הקבלה.

- **התרשים מעברים** הוא מתואר למטה.



**דוגמה 1** נבצע הרצה של האוטומט  $A$  על המילה  $bbb$ :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} \notin F.$$

ההרצה מסתיימת במצב שלא מצב קבלה ולכן המילה  $bbb$  מתקבלת ע"י  $A$ .

**דוגמה 2** כעת נבצע הרצה של האוטומט  $A$  על המילה  $bba$ :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \in F.$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה  $bba$  מתקבלת ע"י  $A$ .

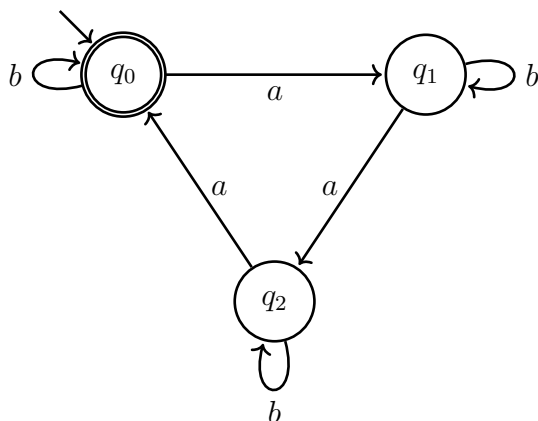
**דוגמה 3** לעומת זאת המילה  $A$  על המילה  $bbaba$  לא מתקבלת:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_0 \notin F.$$

ההרצה מסתיימת במצב אשר לא מצב קבלה ולכן המילה  $bbaba$  לא מתקבלת ע"י  $A$ .

אפשר להוכיח כי  $A$  מקבל כל מילה שמסתיימת עם הרצף "bba".

### דוגמה 2.3 אוטומט שמקבל מילים בהן מספר ה- $a$ -ים מתחלק ב 3



דוגמה 1) הרצה על המילה  $a$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \notin F$$

דוגמה 2) הרצה על המילה  $aba$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \notin F$$

דוגמה 3) הרצה על המילה  $abbaa$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_0 \in F$$

אפשר להוכיח כי האוטומט הזה מקבל רק מילים  $w$  שמקיימות את התנאי:

$$\#a_w \bmod 3 = 0 .$$

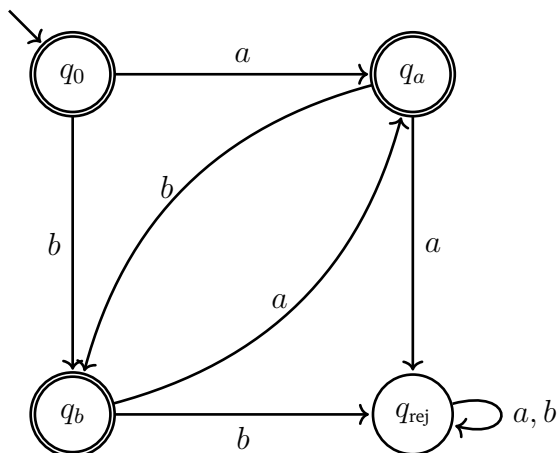
### דוגמה 2.4 אין שתי אותיות רצופות זהות

בנו אוטומט שיקבל את רק כל המילים מעל האלפבית  $\Sigma = \{a, b\}$  שבהן אין שתי אותיות רצופות זהות. כלומר:

• אין  $a$  אחרי  $a$

• אין  $b$  אחרי  $b$ .

**פתרון:**



$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כאשר

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_a, q_b, q_{rej}\} \bullet \\ \Sigma &= \{a, b\} \bullet \\ &\bullet \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a) &= q_a \\ \delta(q_0, b) &= q_b \\ \delta(q_a, a) &= q_{rej} \\ \delta(q_a, b) &= q_b \\ \delta(q_b, a) &= q_a \\ \delta(q_b, b) &= q_{rej} \\ \delta(q_{rej}, \sigma) &= q_{rej}, \quad (\sigma = a, b) . \end{aligned}$$

$$F = \{q_0, q_a, q_b\} \bullet$$

אפשר להציג את הפונקציית המעברים  $\delta$  בצורת טבלה:

| $\delta$  | $a$       | $b$       |
|-----------|-----------|-----------|
| $q_0$     | $q_a$     | $q_b$     |
| $q_a$     | $q_{rej}$ | $q_b$     |
| $q_b$     | $q_a$     | $q_{rej}$ |
| $q_{rej}$ | $q_{rej}$ | $q_{rej}$ |

### הגדרה 2.3 פונקציית המעבר המורחבת $\delta^*$

הפונקציית המעבר המורחבת, מסומנת  $\delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$  היא פונקציה שמוגדרת באופן הבא (הגדרה רקורסיבית!)

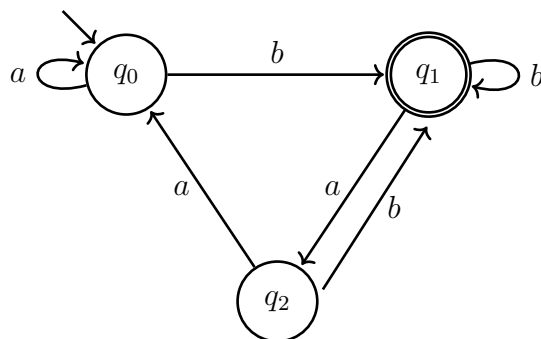
$$\delta^*(q, \varepsilon) = q \quad \text{א)}$$

$$\delta^*(q, a) = \delta(q, a) \quad \text{ב) לכל } a \in \Sigma$$

$$\delta^*(q, wa) = \delta^*(\delta^*(q, w), a) \quad \text{ג) לכל } w \in \Sigma$$

## דוגמה 2.5

נתון האוטומט הסופי הבא:



$$\begin{aligned}\delta^*(q_0, ba) &= q_2, \\ \delta^*(q_2, aab) &= q_1.\end{aligned}$$

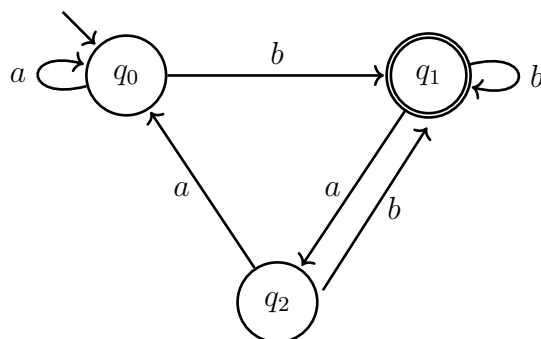
### הגדרה 2.4 שפה של אוטומט

יהי  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  אוטומט סופי דטרמיניסטי. השפה של  $A$  תסומן  $L(A)$  ותוגדר:

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, w) \in F\}.$$

### דוגמה 2.6 שפה של אוטומט

נתון האוטומט הסופי הדטרמיניסטי  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  המוגדר ע"י התרשים מעברים הבא (שכבר ראינו בדוגמה המשך של דוגמה 2.5):



השפה של האוטומט היא:

$$L(A) = \{w \mid w = ub, u \in \Sigma^*\}.$$

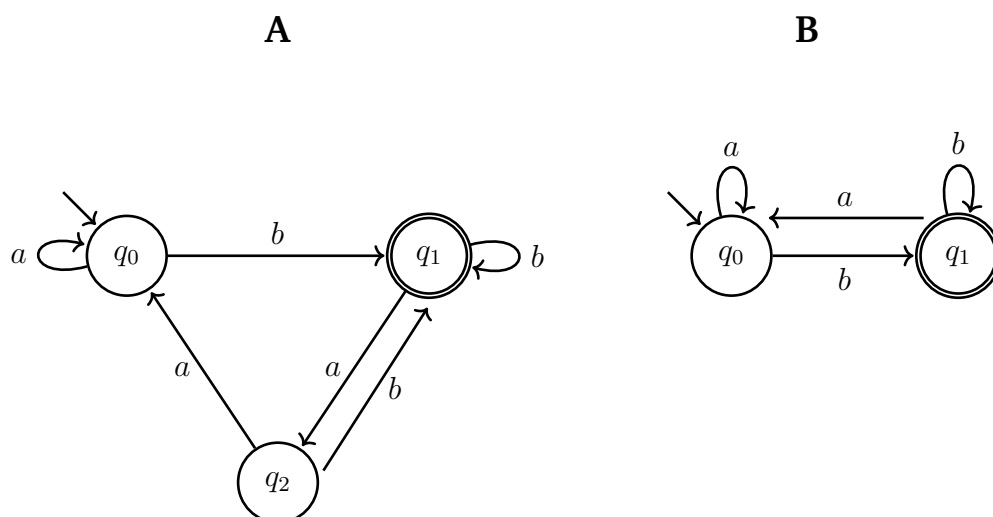
### הגדרה 2.5 אוטומטים שקולים

שני אוטומטים  $A, B$  נקראים שקולים אם

$$L(A) = L(B).$$

סימון:  $A \equiv B$ .

## דוגמה 2.7 אוטומטים שקולים



השפה של האוטומט היא:

$$L(A) = \{w \mid w = ub, u \in \Sigma^*\} .$$

וגם

$$L(B) = \{w \mid w = ub, u \in \Sigma^*\} .$$

לכן

$$L(A) = L(B) \quad \Rightarrow \quad A \equiv B .$$

## 2.2 שיטות בתכנון אוטומטים

## דוגמה 2.8 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה

$$L = \{w = aa u \mid u \in \{a, b\}^*\} ,$$

כלומר, אוטומט שיקבל את שפת כל המילים מעל  $\Sigma = \{a, b\}$  הפותחות ברצף  $aa$ .

**פתרון:**

**שלב 1: הבנת השפה.**

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} aa &\in L , \\ aaa &\in L , \\ aabb &\in L , \\ \dots & \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

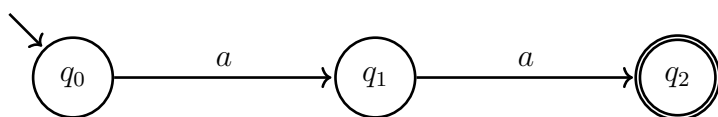
$$\begin{aligned}\varepsilon &\notin L, \\ a &\notin L, \\ b &\notin L, \\ baaa &\notin L, \\ \dots\end{aligned}$$

## שלב 2: בניית האוטומט.

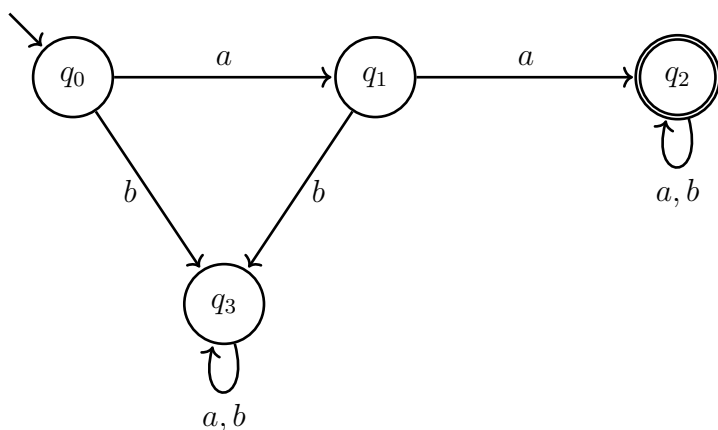
ראשית נבנה שלד של האוטומט שמתבסס על מילה אופיינית. בדוגמה שלנו מילה אופיינית היא:

$$w_0 = aa.$$

ז"א נבנה שלד של האוטומט שמקבל את המילה  $aa$  באופן הבא:



כעת נרחיב את האוטומט ע"י הוספת מעברים ומצבים כך שהאוטומט יקבל את כל המילים שבשפה באופן הבא:



## שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה  $aa$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \in F.$$

• הרצה על המילה  $aaa$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_2 \in F.$$

• הרצה על המילה  $aabb$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} q_2 \in F.$$

• הרצה על המילה  $\varepsilon$ :

$$q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_0 \notin F.$$

• הרצה על המילה  $a$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \notin F.$$

• הרצה על המילה  $baaa$ :

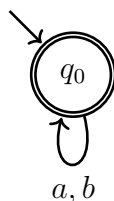
$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F.$$



**דוגמה 2.9 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

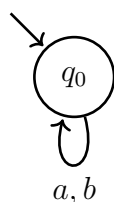
בנו אוטומט שמקבל את השפה  $L = \{w \in \{a, b\}^*\}$ .

**פתרון:**

**דוגמה 2.10 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

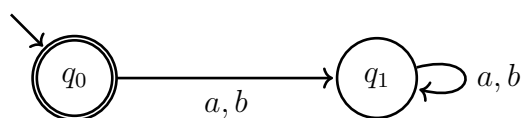
בנו אוטומט שמקבל את השפה  $L = \emptyset$ .

**פתרון:**

**דוגמה 2.11 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

בנו אוטומט שמקבל את השפה  $L = \{\varepsilon\}$ .

**פתרון:**

**דוגמה 2.12 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל  $\Sigma = \{a, b\}$  שבהן האות האחרונה קיימת ושונה מהאות הראשונה.

**פתרון:**

## שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} ab &\in L, \\ ba &\in L, \\ abbb &\in L, \\ \dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

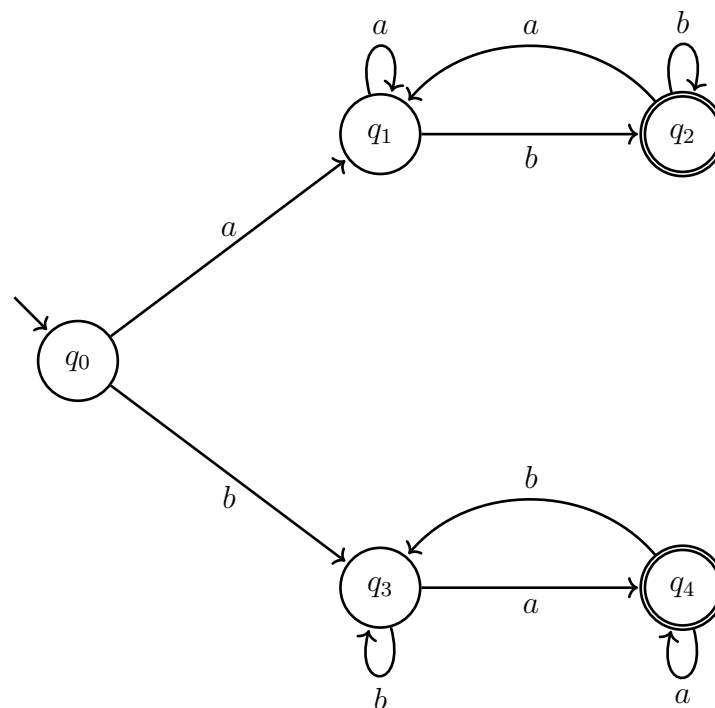
$$\begin{aligned} \varepsilon &\notin L, \\ a &\notin L, \\ b &\notin L, \\ aa &\notin L, \\ bb &\notin L, \\ abba &\notin L, \\ \dots \end{aligned}$$

הערה: המקרה שבמילה יש אות אחת, היא נחשבת הן האות הראשונה והן האות האחרונה. 1 (ולא 0).

## שלב 2: בניית האוטומט.

נבנה את האוטומט בשיטת פיצול למקרים. נשתמש בשיטה כאשר יש חלוקה ברורה למקרים בשפה.

- מתחילים מהמצב ההתחלתי.
- מטפלים בכל מקרה בענף נפרד באוטומט.



## שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה  $a$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \in F .$$

• הרצה על המילה  $aba$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F .$$

• הרצה על המילה  $aaa$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F .$$

• הרצה על המילה  $b$ :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \notin F .$$

• הרצה על המילה  $baa$ :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F .$$

### דוגמה 2.13 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל  $\Sigma = \{a, b\}$  הלא ריקות שבמקומות האי-זוגיים מופיעה האות  $a$  בלבד.

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w[i] = a, i \bmod 2 = 1, w \neq \varepsilon\} .$$

### פתרון:

**שלב 1: הבנת השפה.**

דוגמאות של מילים שבשפה:

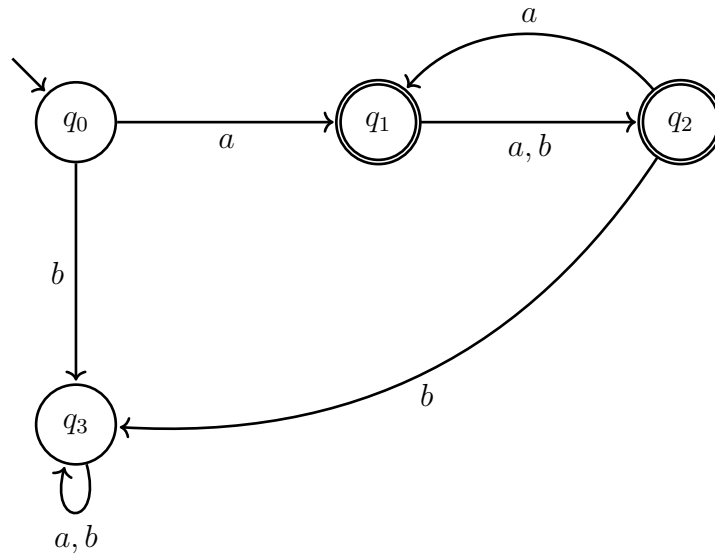
$$\begin{aligned} a &\in L, \\ aba &\in L, \\ aaa &\in L, \\ \dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\begin{aligned} \varepsilon &\notin L, \\ b &\notin L, \\ baa &\notin L, \\ baba &\notin L, \\ \dots \end{aligned}$$

הערה: האות הראשונה המילה היא אות במיקום 1 (ולא 0).

**שלב 2: בניית האוטומט.**



שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה  $a$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \in F .$$

• הרצה על המילה  $aba$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F .$$

• הרצה על המילה  $aaa$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F .$$

• הרצה על המילה  $b$ :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \notin F .$$

• הרצה על המילה  $baa$ :

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F .$$

## דוגמה 2.14 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל  $\Sigma = \{a, b\}$  שכוללות את הרצף  $aba$ . כלומר השפה

$$L_1 = \{w = xabay \mid x, y \in \{a, b\}^*\}$$

## פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} aba &\in L_1 , \\ aaaaba &\in L_1 , \\ bbbaba &\in L_1 , \\ abababa &\in L_1 , \\ \dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

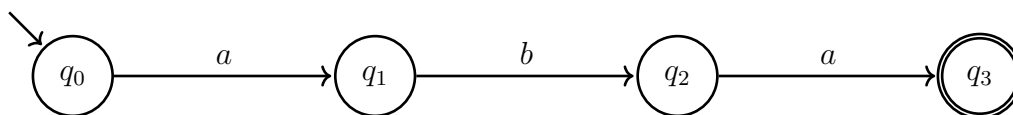
$\varepsilon \notin L_1$  ,  
 $a \notin L_1$  ,  
 $b \notin L_1$  ,  
 $aa \notin L_1$  ,  
 $ab \notin L_1$  ,  
 $ba \notin L_1$  ,  
 $bb \notin L_1$  ,  
 $aaa \notin L_1$  ,  
 $aab \notin L_1$  ,  
 $\dots$

## שלב 2: בניית האוטומט.

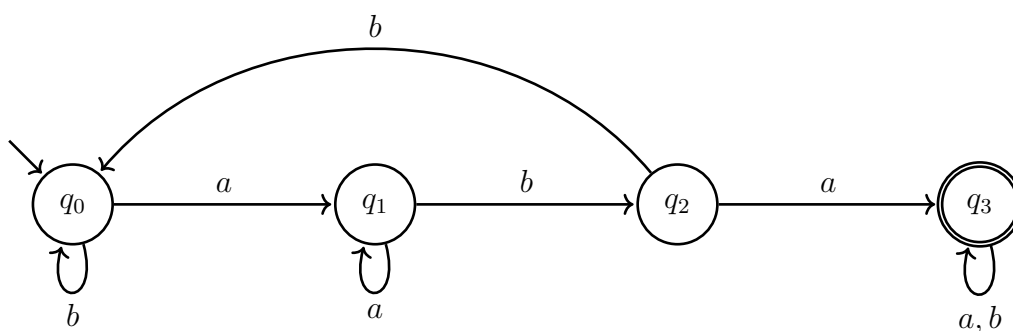
ראשית נבנה שלד של האוטומט שמתבסס על מילה אופיינית. בדוגמה שלנו מילה אופיינית היא:

$$w_0 = aba.$$

ז"א נבנה שלד של האוטומט שמקבל את המילה  $aba$  באופן הבא:



כעת נרחיב את השלד לאוטומט מלא.



## שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה  $abbabab$ :

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{b} q_3 \in F.$$

## דוגמה 2.15 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

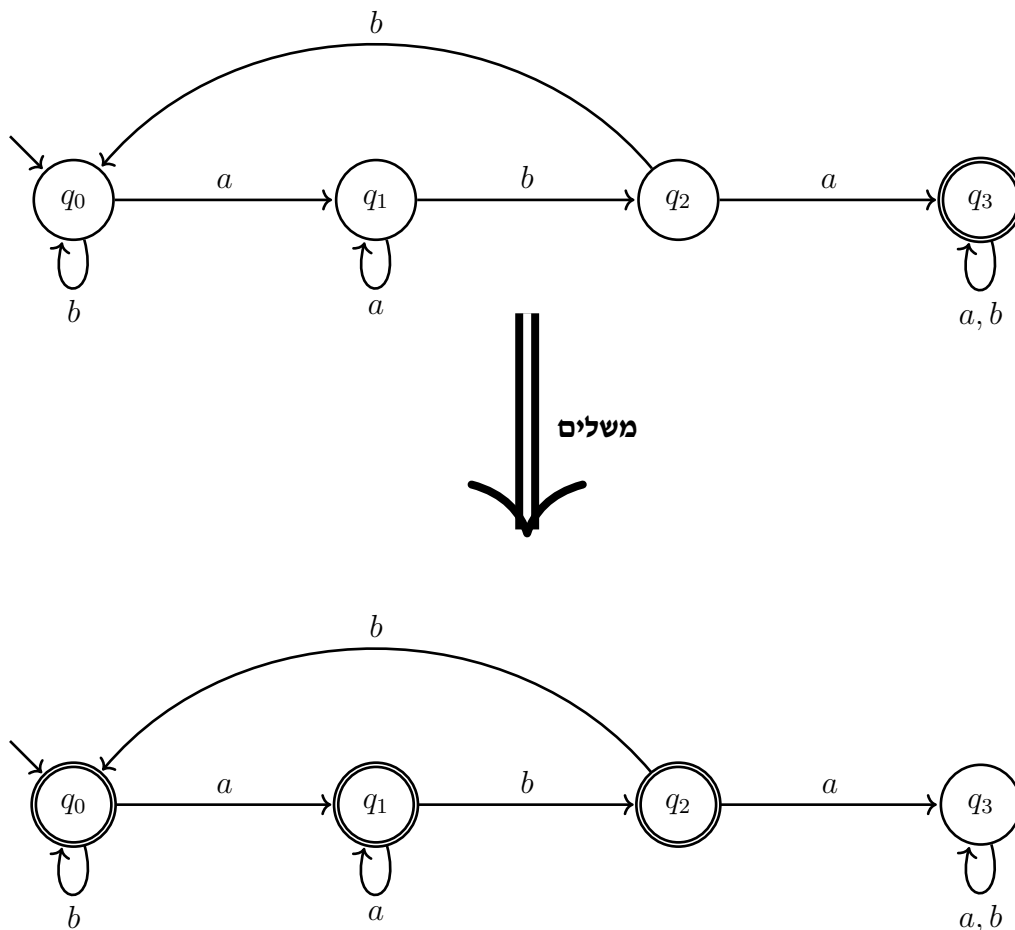
בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל  $\Sigma = \{a, b\}$  שאינן כוללות את הרצף  $aba$ . כלומר, אם

$$L_1 = \{w = xabay \mid x, y \in \{a, b\}^*\},$$

בנו אוטומט שמקבל את כל המילים מעל  $\{a, b\}$  בשפה  $\overline{L_1}$ .

**פתרון:**

זוהי השפה המשלימה של השפה הקודמת בדוגמה 2.14. אפשר לבנות אוטומט לשפה משלימה באופן הבא. המצב המקבל באוטומט של השפה  $L_1$  מציין כי המילה כוללת את הרצף  $aba$ . וזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים לקבל. לכן נהפוך את המצב הזה ללא מקבל. ואת המצבים הלא מקבלים נהפוך למקבלים.

**דוגמה 2.16 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל  $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  המייצגות מספר המתחלק ב-3. כלומר השפה:

$$L = \{x \in \{0, \dots, 9\}^* \mid x \bmod 3 = 0\} .$$

**פתרון:**

**שלב 1: הבנת השפה.**

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} 81 &\in L, \\ 9 &\in L, \\ 009 &\in L, \\ 27 &\in L, \\ &\dots \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\varepsilon \notin L ,$$

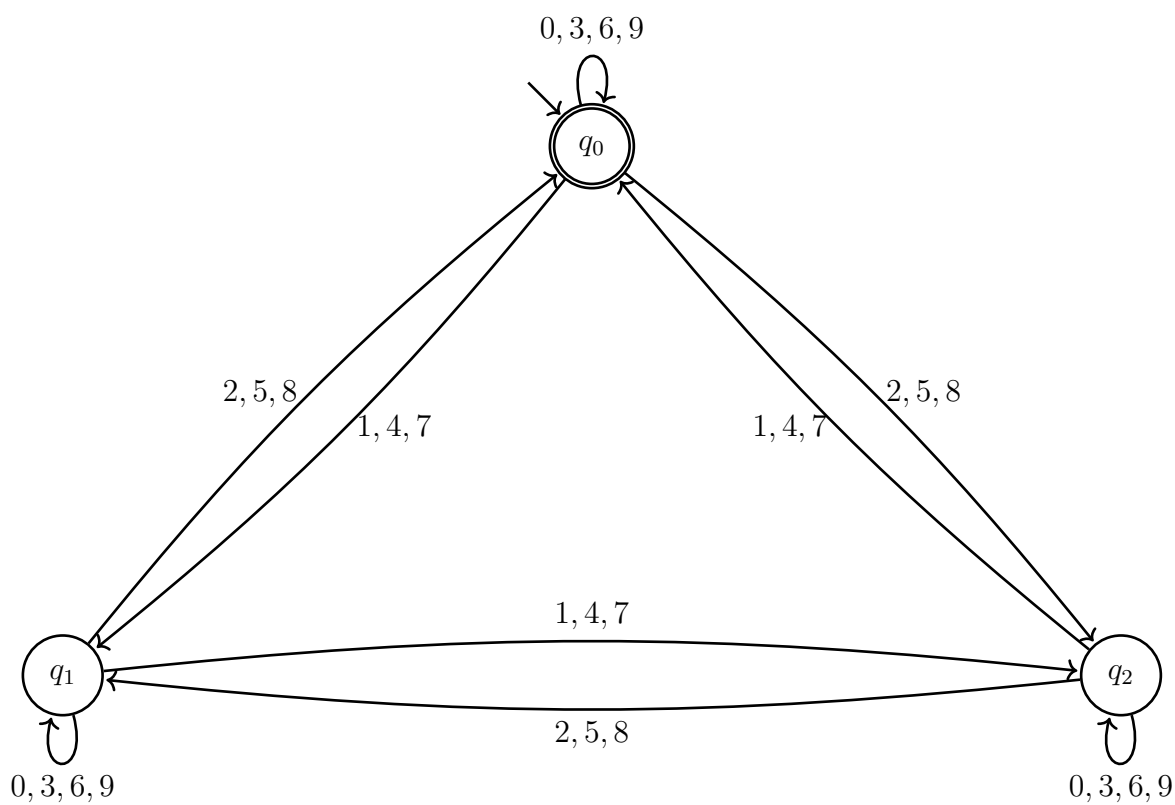
$$43 \notin L ,$$

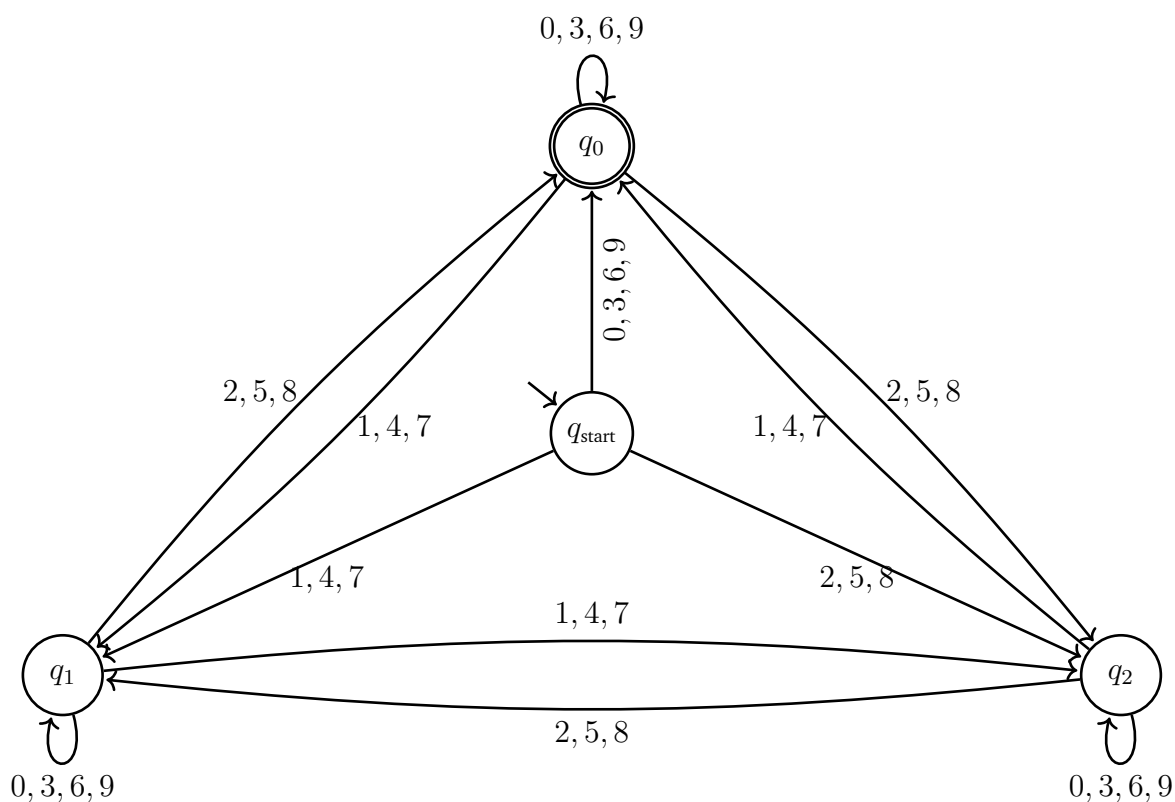
$$10 \notin L ,$$

...

נעזר בכלל החלוקה ב-3: אם סכום הספרות של מספר מתחלק ב-3 אז המספר מתחלק ב-3.

**שלב 2: בניית האוטומט.**





שלב 3: בדיקת האוטומט.

• הרצה על המילה 3147:

$$q_{\text{start}} \xrightarrow{3} q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{4} q_2 \xrightarrow{7} q_0 \in F.$$

## 2.3 שפות משלימות

### 2.17 דוגמה

א) בנו האוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל  $\Sigma = \{a, b\}$  שאורכן מתחלק ב-3.

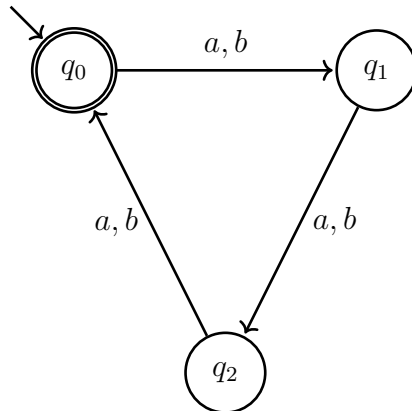
ב) בנו אוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל  $\Sigma = \{a, b\}$  שאורכן לא מתחלק ב-3.

פתרון:

סעיף א) יהי  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

האוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל  $\Sigma = \{a, b\}$  שאורכן מתחלק ב-3.

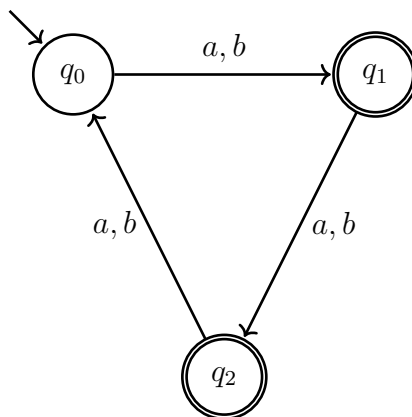


$A$ 

**סעיף ב)** יהי  $B$  אוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל  $\Sigma = \{a, b\}$  שאורכן לא מתחלק ב-3.

$$L(B) = \overline{L(A)}$$

כאשר  $\overline{L(A)} = \Sigma^* \setminus L(A)$

 $B$ 

## משפט 2.1

יהי  $A$  אוטומט סופי. אז קיים אוטומט סופי  $B$  כך ש:

$$L(B) = \overline{L(A)} .$$

**הוכחה:** יהי  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ . נבנה אוטומט סופי  $B$  באופן הבא:

$$B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F) .$$

מכאן אפשר להוכיח כי  $L(B) = \overline{L(A)}$ , בופן הבא. ראשית נציין כי האוטומטים  $A$  ו- $B$  הם זהים, פרט לקבוצות המצבי קבלה שלהם: הקבוצות מצבי קבלה של  $B$  היא המשלימה של הקבוצות מצבי קבלה של  $A$ . למרות זה, כל מסלול חישוב של הרצה של  $A$  על כל מילה  $w \in \Sigma^*$  זהה למסלול חישוב של הרצה של  $B$  על  $w$ . ההבדל היחיד

הוא שאם המצב הסופי של  $A$  הוא מצב קבלה, אז המצב הסופי של  $B$  לא יהיה מצב קבלה ולהפך. כעת נוכיח ש:  $L(B) = \overline{L(A)}$  ע"י הכלה בשני כיוונים באופן הבא.

כיוון 1:

נוכיח כי  $L(B) \subseteq \overline{L(A)}$ .

יהי  $w \in \Sigma^*$  מילה כלשהי כך ש:  $w \in L(B)$ .

$\Leftarrow$   $\exists$  הרצה של  $B$  על  $w$  שמסתיימת במצב  $q \in Q \setminus F$ .

$\Leftarrow$  כיוון שההרצות של  $A, B$  על  $w$  זהים, אז  $\exists$  הרצה של  $A$  על  $w$  שמסתיימת במצב  $q \notin F$ .

$\Leftarrow w \notin L(A)$

$\Leftarrow w \in \overline{L(A)}$

$\Leftarrow L(B) \subseteq \overline{L(A)}$

כיוון 1:

נוכיח כי  $\overline{L(A)} \subseteq L(B)$ .

יהי  $w \in \Sigma^*$  מילה כלשהי כך ש:  $w \in \overline{L(A)}$ .

$\Leftarrow \exists$  הרצה של  $A$  על  $w$  שמסתיימת במצב  $q \notin F$ .

$\Leftarrow$  כיוון שההרצות של  $A, B$  על  $w$  זהים, אז  $\exists$  הרצה של  $B$  על  $w$  שמסתיימת במצב  $q \notin F$ .

$\Leftarrow$  כיוון שההרצות של  $A, B$  על  $w$  זהים, אז  $\exists$  הרצה של  $B$  על  $w$  שמסתיימת במצב  $q \in Q \setminus F$ .

$\Leftarrow w \in L(B)$

$\Leftarrow \overline{L(A)} \subseteq L(B)$

## 2.4 שפה רגולרית

### הגדרה 2.6 שפה רגולרית

שפה  $L$  נקראת **שפה רגולרית** אם קיים אוטומט  $A$  כך ש-  $L = L(A)$ .

### משפט 2.2

אם  $L$  רגולרית אזי  $\bar{L}$  רגולרית.

**הוכחה:** כיוון ש-  $L$  רגולרית אז קיים אוטומט סופי  $A$  כך ש-  $L = L(A)$ .  
נבנה אוטומט  $B$ , כך ש-

$$L(B) = \overline{L(A)}.$$

בניית האוטומט

אם  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  אז  $B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F)$ .  
כלומר החמישיות של האוטומטים זהות, למעט קבוצת המצבים המקבלים.  
המצבים המקבלים של האוטומט  $B$  הם כל המצבים שאינם מקבלים באוטומט  $A$ .

### הוכחת סגירות למשלים

נוכיח ש  $w \in \overline{L(A)} \iff w \in L(B)$ .

#### כיוון 1

יהי  $w \in L(B)$

$\Leftarrow$  על פי הגדרת שפת אוטומט מתקיים  $\delta^*(q_0, w) = q \in Q \setminus F$   
(כלומר קריאת המילה מהמצב ההתחלתי מגיעה לאחת המצבים המקבלים של  $B$  שע"פ הבנייה שלנו זה הקבוצה  $Q \setminus F$ ).

$\Leftarrow \delta^*(q_0, w) = q \notin F$

$\Leftarrow$  (ע"פ הגדרת שפת אוטומט)  $w \notin L(A)$

$\Leftarrow w \in \overline{L(A)}$

#### כיוון 2

יהי  $w \in \overline{L(A)}$

$\Leftarrow$  מתקיים  $\delta^*(q_0, w) \notin F$

$\Leftarrow \delta^*(q_0, w) \in Q \setminus F$

$\Leftarrow$  מכיוון שהקבוצה  $Q \setminus F$  היא המצבים המקבלים של  $B$  אז ע"פ ההגדרת שפת אוטומט,  $w \in L(B)$ .



## 2.5 אוטומט המכפלה

### הגדרה 2.7 אוטומט המכפלה

יהיו  $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_{01}, F_1)$  ו-  $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, q_{02}, F_2)$  שני אוטומטים. אם  $\Sigma_1 = \Sigma_2$  אז **האוטומט המכפלה** של  $A_1$  ו-  $A_2$  הוא אוטומט:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כך ש:

$$Q = Q_1 \times Q_2 \bullet$$

$$\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma \bullet$$

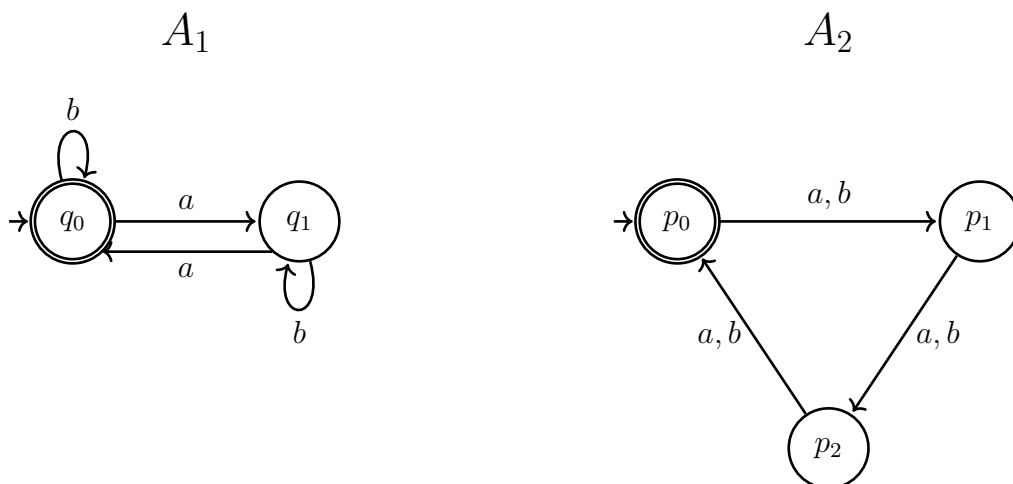
•  $\delta : \Sigma \times (Q_1 \times Q_2) \rightarrow Q_1 \times Q_2$  כאשר הפונקציה המעברים  $\delta$  של האוטומט המכפלה מוגדרת:

$$\delta((q_1, q_2), \sigma) = (\delta_1(q_1, \sigma), \delta_2(q_2, \sigma)) .$$

$$q_0 = (q_{01}, q_{02}) \bullet$$

$$F = F_1 \times F_2 \bullet$$

## דוגמה 2.18



**פתרון:**